

MapEditor データ仕様書 (GeoJSON)

1. 概要

本ドキュメントは、MapEditor からエクスポートされるGeoJSONファイル、および読み込み可能なGeoJSONファイルのフォーマット仕様を定義します。 MapEditorは、GeoReferencer等から出力されたGeoJSONデータ、およびExcelから読み込んだGPSポイントデータを統合・編集し、GeoJSON形式で再エクスポートするツールです。

2. 共通仕様

- **フォーマット:** GeoJSON (RFC 7946)
- **タイプ:** FeatureCollection
- **座標系:** WGS84 (EPSG:4326)
 - 座標順序: [経度, 緯度, 標高(ない場合は省略)]
- **出力ファイル名:** MapGPS-<YYYYMMDD>_P<ポイント数>_R<ルート数>_S<スポット数>.geojson

3. Feature構成

エクスポートされるFeatureCollectionには、以下の5種類のFeatureが含まれる可能性があります。

type	Geometry	由来
point	Point	GeoJSON読み込み（GeoReferencer等の画像変換ポイント）
ポイントGPS	Point	Excel読み込みによるGPSポイント
route	LineString	ルート編集結果（route_waypointから再構成）
spot	Point	スポット編集結果
area	Polygon	エリア編集結果

注意: 内部編集用の route_waypoint Point Featureは、エクスポート時に route LineStringに集約され、ファイルには出力されません。

3.1 ポイント (Point) — type: "point"

GeoReferencer等の外部ツールでジオリファレンス変換された基準点。MapEditorではGeoJSON読み込み時にそのまま保持し、出力時にも入力時の properties を維持します。

- **Geometry Type:** Point
- **Properties** (入力ファイル由来。MapEditorは下記フィールドを認識します):
 - type: "point" (固定、必須)
 - id: ポイントID
 - name: ポイント名称
 - source: 入力時の値を保持 (例: "image_transformed")
 - description: 入力時の値を保持

```
{
  "type": "Feature",
  "properties": {
    "id": "A-01",
    "name": "登山口",
    "type": "point",
    "source": "image_transformed",
    "description": "画像ポイント（GPS変換済）"
  },
  "geometry": {
    "type": "Point",
    "coordinates": [139.123456, 35.654321, 150.5]
  }
}
```

3.2 ポイントGPS (Point) — type: "ポイントGPS"

Excel(xlsx)から読み込んだGPSポイントデータ。同じIDで読み込まれた場合はExcel側で上書きされます。

- **Geometry Type:** Point
- **Properties:**
 - type: "ポイントGPS" (固定、必須)
 - id: ポイントID (ExcelのpointId列と同じ)
 - name: ポイント名称
 - pointId: ポイントID (idと同値)
 - description: 備考 (Excelに備考列がある場合)
- **座標:** [経度, 緯度] または [経度, 緯度, 標高] (Excelに標高列がある場合)

```
{
  "type": "Feature",
  "properties": {
    "type": "ポイントGPS",
    "id": "G-001",
    "name": "登山口",
    "pointId": "G-001",
    "description": "駐車場あり"
  },
  "geometry": {
    "type": "Point",
    "coordinates": [135.472041, 34.853667, 150.5]
  }
}
```

3.3 ルート (Route) — type: "route"

ルート編集結果として、内部の route_waypoint Point群を waypoint_number 昇順に並べてLineStringに集約したもの。

- **Geometry Type:** `LineString`
- **Properties** (エクスポート時にMapEditorが生成):
 - `type: "route"` (固定、必須)
 - `id`: ルートID (フォーマット: `route_<startPoint>_to_<endPoint>`)
 - `startPoint`: 開始ポイントID (`id`から正規表現抽出)
 - `endPoint`: 終了ポイントID (`id`から正規表現抽出)
- **座標**: `route_waypoint` の座標を `waypoint_number` 順に並べたもの。各座標は `[経度, 緯度]` または `[経度, 緯度, 標高]`

```
{
  "type": "Feature",
  "properties": {
    "type": "route",
    "id": "route_A-01_to_A-05",
    "startPoint": "A-01",
    "endPoint": "A-05"
  },
  "geometry": {
    "type": "LineString",
    "coordinates": [
      [135.472041, 34.853667, 150.5],
      [135.473000, 34.854000, 160.0],
      [135.474000, 34.855000, 170.0]
    ]
  }
}
```

読み込み時の動作: GeoJSONを読み込む際、`type: "route"` の `LineString` のうち、`id` が `^route_(.+)_to_(.+)$` パターンに一致するものは、内部編集用に `route_waypoint` Point Featureへ自動展開されます。各座標が順番に `waypoint_number` 1, 2, 3, ... として登録されます。

3.3.1 ルート中間点 (route_waypoint) — 内部表現のみ

エクスポートファイルには出力されません。MapEditor内部での編集中の状態として、各ルートの全座標を Point Feature として保持しています。

- **Geometry Type:** `Point`
- **Properties:**
 - `type: "route_waypoint"` (固定)
 - `route_id`: 所属するルートID (例: `route_A-01_to_A-05`)
 - `waypoint_number`: 中間点番号 (文字列、"1" から開始)

3.4 スポット (Spot) — `type: "spot"`

ポイント以外の地物（見晴台、休憩所等）。

- **Geometry Type:** `Point`
- **Properties:**
 - `type: "spot"` (固定、必須)

- **name**: スポット名称
 - MapEditor上で新規作成した場合、初期値は "仮<連番>" (例: "仮1"、"仮2"、...)
- **id**: スポットID (入力ファイル由来。MapEditor新規作成時は付与されない)
- その他、入力ファイル由来のプロパティ (**description** 等) は保持されます
- **座標**: [経度, 緯度] または [経度, 緯度, 標高]

```
{
  "type": "Feature",
  "properties": {
    "type": "spot",
    "name": "見晴台"
  },
  "geometry": {
    "type": "Point",
    "coordinates": [135.480, 34.860, 400]
  }
}
```

3.5 エリア (Area) — **type**: "area"

領域を表すポリゴン（駐車場、休憩エリア等）。

- **Geometry Type**: **Polygon**
- **Properties**:
 - **type**: "area" (固定、必須)
 - **name**: エリア名称
 - MapEditor上で新規作成した場合、初期値は連番付きの仮名称
 - **id**: エリアID (入力ファイル由来。MapEditor新規作成時は付与されない)
 - その他、入力ファイル由来のプロパティは保持されます
- **座標**: GeoJSON Polygon仕様に従い、最初の配列は外周リング、以降は穴を表すリング。各リングの始点と終点の座標は同一であること。

```
{
  "type": "Feature",
  "properties": {
    "type": "area",
    "name": "駐車場エリア"
  },
  "geometry": {
    "type": "Polygon",
    "coordinates": [[
      [135.470, 34.850],
      [135.471, 34.850],
      [135.471, 34.851],
      [135.470, 34.851],
      [135.470, 34.850]
    ]]
  }
}
```

```
}  
}
```

4. 出力時の処理仕様

エクスポート時、MapEditorは内部状態 (`loadedData.features`) に対して以下の変換を行います:

1. **type: "route_waypoint" Point** をすべて除外する
2. **type: "route" LineString** をすべて除外する (再生成のため)
3. 除外した **route_waypoint Point** を **route_id** でグループ化し、**waypoint_number** 昇順に並べて LineStringへ集約 (3.3 参照)
4. 集約されたLineStringを **type: "route" Feature** として追加
5. その他のFeature (**point**, **ポイントGPS**, **spot**, **area**) はそのまま保持される

5. 読み込み時の処理仕様

GeoJSON読み込み時にMapEditorは以下の処理を行います:

1. ファイル選択モジュールでポイント/ルート/スポット/エリアの読み込み対象を選択
2. **type: "point"** および **type: "ポイントGPS"** の同一ID重複は新規追加分をスキップ
3. **type: "route" LineString** のうち **id** が **route_X_to_Y** パターンのものは、**route_waypoint Point** に自動展開
4. **type: "route_waypoint" Point** は **route_id** ごとにグループ化し、**waypoint_number** 順に並べて編集対象として登録

6. 補足

- **ポイントGPS** は MapEditor 独自の間種別であり、GeoReferencer等の標準仕様には含まれない場合があります。Excel読み込み機能の入力データとして使用されます。
- **source / description フィールド** は、入力GeoJSONに含まれていれば保持して再出力されますが、MapEditorが新規生成するルート (**route**)、スポット (**spot**)、エリア (**area**) のFeatureには付与されません。
- **name フィールド** は、ルート (**route**) Feature にはエクスポート時に付与されません (**startPoint / endPoint** で識別)。

作成日: 2026年4月26日 **バージョン:** 2.1 (MapEditor現状コード準拠) **前バージョン:** dataspec-geojson-202602.md (GeoReferencer v2.0仕様)